

Corrigé de la fiche d'exercices

Fonctions trigonométriques — L1 Mathématiques

Remarque : chaque exercice est rappelé brièvement avant sa correction détaillée. La numérotation correspond exactement à celle de la fiche d'exercices.

1 Angles, radians et cercle trigonométrique

Exercice 1 — énoncé

Convertir en radians les angles suivants : 150° , 240° , 315° . Convertir en degrés : $\frac{7\pi}{6}$, $\frac{5\pi}{3}$, $\frac{3\pi}{4}$.

Correction

On utilise $\text{rad} = \text{deg} \times \frac{\pi}{180}$ et $\text{deg} = \text{rad} \times \frac{180}{\pi}$:

$$150^\circ = \frac{5\pi}{6} \quad 240^\circ = \frac{4\pi}{3} \quad 315^\circ = \frac{7\pi}{4}$$

$$\frac{7\pi}{6} = 210^\circ \quad \frac{5\pi}{3} = 300^\circ \quad \frac{3\pi}{4} = 135^\circ$$

Exercice 2 — énoncé

Placer sur le cercle trigonométrique les points associés aux réels $\frac{\pi}{3}$, $-\frac{\pi}{4}$, $\frac{5\pi}{6}$ et π , puis donner leurs coordonnées.

Correction

En utilisant les valeurs remarquables :

$$\frac{\pi}{3} : \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \quad -\frac{\pi}{4} : \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2} \right) \quad \frac{5\pi}{6} : \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2} \right) \quad \pi : (-1, 0)$$

(Pour $\frac{5\pi}{6} = \pi - \frac{\pi}{6}$, on a utilisé $\cos(\pi - \theta) = -\cos \theta$ et $\sin(\pi - \theta) = \sin \theta$.)

Exercice 3 — énoncé

Déterminer le réel de $[0, 2\pi[$ associé au même point que : a) $\frac{13\pi}{4}$ b) $-\frac{\pi}{3}$ c) $\frac{29\pi}{6}$ d) $-\frac{17\pi}{4}$.

Correction

On ajoute ou retranche des multiples de 2π jusqu'à tomber dans $[0, 2\pi[$:

$$\text{a) } \frac{13\pi}{4} - 2\pi = \frac{13\pi}{4} - \frac{8\pi}{4} = \frac{5\pi}{4}$$

$$\text{b) } -\frac{\pi}{3} + 2\pi = \frac{5\pi}{3}$$

$$\text{c) } \frac{29\pi}{6} - 4\pi = \frac{29\pi}{6} - \frac{24\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}$$

$$\text{d) } -\frac{17\pi}{4} + 6\pi = -\frac{17\pi}{4} + \frac{24\pi}{4} = \frac{7\pi}{4}$$

2 Valeurs remarquables et angles associés

Exercice 4 — énoncé

Calculer $\cos\left(\frac{11\pi}{6}\right)$, $\sin\left(-\frac{2\pi}{3}\right)$, $\tan\left(\frac{5\pi}{4}\right)$, $\cos\left(\frac{7\pi}{4}\right)$.

Correction

$$\begin{aligned}\cos\left(\frac{11\pi}{6}\right) &= \cos\left(2\pi - \frac{\pi}{6}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \sin\left(-\frac{2\pi}{3}\right) &= -\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -\sin\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \tan\left(\frac{5\pi}{4}\right) &= \tan\left(\pi + \frac{\pi}{4}\right) = \tan\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1 \\ \cos\left(\frac{7\pi}{4}\right) &= \cos\left(2\pi - \frac{\pi}{4}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}\end{aligned}$$

Exercice 5 — énoncé

Simplifier $\cos(x + 4\pi)$, $\sin(-x + \pi)$, $\tan(x + 3\pi)$, $\cos(\pi - x) + \cos(\pi + x)$.

Correction

$\cos(x + 4\pi) = \cos x$ car 4π est un multiple de la période 2π .
 $\sin(-x + \pi) = \sin(\pi - x) = \sin x$.
 $\tan(x + 3\pi) = \tan x$ car 3π est un multiple de la période π de la tangente.
 $\cos(\pi - x) + \cos(\pi + x) = (-\cos x) + (-\cos x) = -2\cos x$.

Exercice 6 — énoncé

Sachant $\cos a = \frac{1}{3}$ et $a \in (0, \frac{\pi}{2})$, calculer $\sin a$ puis $\tan a$.

Correction

Comme $a \in (0, \frac{\pi}{2})$, on a $\sin a > 0$. La relation fondamentale donne :

$$\begin{aligned}\sin a &= \sqrt{1 - \cos^2 a} = \sqrt{1 - \frac{1}{9}} = \sqrt{\frac{8}{9}} = \frac{2\sqrt{2}}{3} \\ \tan a &= \frac{\sin a}{\cos a} = \frac{2\sqrt{2}/3}{1/3} = 2\sqrt{2}\end{aligned}$$

3 Formules de trigonométrie

Exercice 7 — énoncé

Calculer $\cos(105^\circ)$ en écrivant $105^\circ = 60^\circ + 45^\circ$.

Correction

$$\cos(105^\circ) = \cos(60^\circ + 45^\circ) = \cos 60^\circ \cos 45^\circ - \sin 60^\circ \sin 45^\circ = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{4}$$

Exercice 8 — énoncé

Démontrer que $\sin(a+b)\sin(a-b) = \sin^2 a - \sin^2 b$.

Correction

On développe avec les formules d'addition :

$$\sin(a+b)\sin(a-b) = (\sin a \cos b + \cos a \sin b)(\sin a \cos b - \cos a \sin b) = \sin^2 a \cos^2 b - \cos^2 a \sin^2 b$$

On remplace $\cos^2 b = 1 - \sin^2 b$ et $\cos^2 a = 1 - \sin^2 a$:

$$= \sin^2 a(1 - \sin^2 b) - (1 - \sin^2 a)\sin^2 b = \sin^2 a - \sin^2 a \sin^2 b - \sin^2 b + \sin^2 a \sin^2 b = \sin^2 a - \sin^2 b \quad \checkmark$$

Exercice 9 — énoncé

Exprimer $\sin(3x)$ en fonction de $\sin x$ uniquement.

Correction

$$\sin(3x) = \sin(2x + x) = \sin(2x)\cos x + \cos(2x)\sin x$$

On remplace $\sin(2x) = 2\sin x \cos x$ et $\cos(2x) = 1 - 2\sin^2 x$:

$$= 2\sin x \cos^2 x + (1 - 2\sin^2 x)\sin x = 2\sin x(1 - \sin^2 x) + \sin x - 2\sin^3 x$$

$$= 2\sin x - 2\sin^3 x + \sin x - 2\sin^3 x = 3\sin x - 4\sin^3 x$$

Exercice 10 — énoncé

Linéariser $\cos^2 a \sin^2 a$ en fonction de $\cos(4a)$.

Correction

On reconnaît $\cos a \sin a = \frac{1}{2} \sin(2a)$, donc :

$$\cos^2 a \sin^2 a = (\cos a \sin a)^2 = \frac{1}{4} \sin^2(2a) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1 - \cos(4a)}{2} = \frac{1 - \cos(4a)}{8}$$

4 Équations trigonométriques

Exercice 11 — énoncé

Résoudre $\cos x = -\frac{1}{2}$ sur $[0, 2\pi[$.

Correction

$-\frac{1}{2} = \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right)$, donc $\cos x = \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) \iff x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi$ ou $x = -\frac{2\pi}{3} + 2k\pi$. Dans $[0, 2\pi[$:

$$\mathcal{S} = \left\{ \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3} \right\}$$

Exercice 12 — énoncé

Résoudre $\sin(2x) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ sur $] -\pi, \pi]$.

Correction

$$\frac{\sqrt{3}}{2} = \sin\left(\frac{\pi}{3}\right), \text{ donc}$$

$$2x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi \quad \text{ou} \quad 2x = \pi - \frac{\pi}{3} + 2k\pi = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi$$

$$x = \frac{\pi}{6} + k\pi \quad \text{ou} \quad x = \frac{\pi}{3} + k\pi$$

En ne gardant que les solutions dans $] -\pi, \pi]$:

$$\mathcal{S} = \left\{ -\frac{5\pi}{6}, -\frac{2\pi}{3}, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3} \right\}$$

Exercice 13 — énoncé

Résoudre $2 \cos^2 x - 3 \cos x + 1 = 0$ sur $[0, 2\pi[$.

Correction

On pose $t = \cos x$: $2t^2 - 3t + 1 = 0$, de discriminant $\Delta = 9 - 8 = 1$, donc $t = \frac{3 \pm 1}{4}$, soit $t = 1$ ou $t = \frac{1}{2}$.

- $\cos x = 1 \iff x = 0$ (dans $[0, 2\pi[$)
- $\cos x = \frac{1}{2} \iff x = \frac{\pi}{3}$ ou $x = \frac{5\pi}{3}$ (dans $[0, 2\pi[$)

$$\mathcal{S} = \left\{ 0, \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3} \right\}$$

5 Inéquations trigonométriques**Exercice 14 — énoncé**

Résoudre $\sin x \leq \frac{1}{2}$ sur $[-\pi, \pi]$.

Correction

Sur le cercle trigonométrique, $\sin \theta = \frac{1}{2}$ aux points $\theta = \frac{\pi}{6}$ et $\theta = \frac{5\pi}{6}$. L'ordonnée dépasse strictement $\frac{1}{2}$ uniquement sur l'arc *entre* ces deux points (l'arc « du haut »). Donc $\sin x \leq \frac{1}{2}$ ailleurs :

$$\mathcal{S} = \left[-\pi, \frac{\pi}{6} \right] \cup \left[\frac{5\pi}{6}, \pi \right]$$

Exercice 15 — énoncé

Résoudre $\cos x < -\frac{\sqrt{2}}{2}$ sur $] -\pi, \pi]$.

Correction

$\cos \theta = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ aux points $\theta = \frac{3\pi}{4}$ et $\theta = -\frac{3\pi}{4}$. L'abscisse est strictement inférieure à $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ sur l'arc contenant π (entre ces deux points, en passant par π), bornes exclues :

$$\mathcal{S} = \left] -\pi, -\frac{3\pi}{4} \right[\cup \left] \frac{3\pi}{4}, \pi \right]$$

6 Fonctions trigonométriques réciproques**Exercice 16 — énoncé**

Calculer $\arccos\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, $\arcsin\left(-\frac{1}{2}\right)$, $\arctan(\sqrt{3})$, $\arccos(0)$.

Correction

$$\begin{aligned}\arccos\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) &= \frac{5\pi}{6} \quad \left(\cos \frac{5\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{5\pi}{6} \in [0, \pi]\right) \\ \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) &= -\frac{\pi}{6} \quad \left(\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2}, -\frac{\pi}{6} \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]\right) \\ \arctan(\sqrt{3}) &= \frac{\pi}{3} \quad \arccos(0) = \frac{\pi}{2}\end{aligned}$$

Exercice 17 — énoncé

Simplifier $\cos\left(\arcsin \frac{3}{5}\right)$.

Correction

Posons $\theta = \arcsin \frac{3}{5}$. Par définition, $\theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ et $\sin \theta = \frac{3}{5}$. Comme $\frac{3}{5} > 0$, on a $\theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, donc $\cos \theta \geq 0$. La relation fondamentale donne :

$$\cos \theta = \sqrt{1 - \sin^2 \theta} = \sqrt{1 - \frac{9}{25}} = \sqrt{\frac{16}{25}} = \frac{4}{5}$$

7 Dérivées et limites**Exercice 18 — énoncé**

Calculer les dérivées de $f(x) = \sin(3x) \cos(2x)$ et $g(x) = \tan(x^2 + 1)$.

Correction

Pour f , on utilise la formule du produit $(uv)' = u'v + uv'$ avec $u = \sin(3x)$, $v = \cos(2x)$:

$$f'(x) = 3 \cos(3x) \cos(2x) + \sin(3x) \times (-2 \sin(2x)) = 3 \cos(3x) \cos(2x) - 2 \sin(3x) \sin(2x)$$

Pour g , on pose $u(x) = x^2 + 1$ et on utilise $\tan'(u) = u'(1 + \tan^2 u)$:

$$g'(x) = 2x(1 + \tan^2(x^2 + 1)) = \frac{2x}{\cos^2(x^2 + 1)}$$

Exercice 19 — énoncé

Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x}$ et $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(3x)}{x^2}$.

Correction

$$\frac{\tan x}{x} = \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1 \times 1 = 1$$

Pour la seconde limite, on fait apparaître $(3x)^2$ pour utiliser la limite de référence $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{1 - \cos u}{u^2} = \frac{1}{2}$:

$$\frac{1 - \cos(3x)}{x^2} = 9 \times \frac{1 - \cos(3x)}{(3x)^2} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 9 \times \frac{1}{2} = \frac{9}{2}$$